

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005610 - Tecnicas De Restauracion Y Conservacion De Suelos

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005610 - Tecnicas de Restauracion y Conservacion de Suelos
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Alfonso Dominguez Nuñez	13A.00.019.0	josealfonso.dominguez@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00
Jose Carlos Robredo Sanchez	07M.02.007.0	josecarlos.robredo@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00

Jose Luis Garcia Rodriguez (Coordinador/a)	07M.02.005.0	josel.garcia@upm.es	L - 12:00 - 14:00 J - 16:00 - 18:00
Ricardo Garcia Diaz	Labº Hid.	ricardo.garcia@upm.es	X - 11:00 - 14:00 J - 16:00 - 18:00
Sergio De Frutos Lopez	Hidráulica	sergio.defrutos@upm.es	L - 11:15 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Hidraulica Fluvial
- Recursos Hidricos Y Gestion De Cuencas
- Ecologia Aplicada
- Geologia Y Edafologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- construcción
- Química del suelo
- Matemáticas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.02 - Comprender los fundamentos biológicos, éticos, sociológicos y económicos que condicionan la conservación de especies y la protección del Medio Natural.

CE 1.10 - Conocer las morfologías, estructuras y dinámicas geológica y edáfica, profundizando en el conocimiento de sus influencias sobre los procesos ecológicos y sobre las técnicas aplicadas a la gestión del Medio Natural.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CG01 - Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de tecnología para la gestión, conservación y protección del Medio Natural

CG02 - Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oralmente, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionados con las tecnologías medioambientales y, concretamente, con la ingeniería ecológica, conociendo su impacto socioeconómico.

CG10 - Diseñar e implementar actuaciones de restauración de territorios y ecosistemas naturales afectados por los distintos procesos de degradación

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA142 - Conocer estrategias nacionales e internacionales en materia de conservación de la naturaleza

RA129 - Conocer distintos materiales de construcción básicos

RA186 - - Capacidad para integrar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores y aplicarlos en la conservación.

RA246 - Proporcionar conocimientos fundamentales para la comprensión del funcionamiento de las estructuras

RA294 - Capacidad de analizar, interpretar y relacionar resultados.

RA296 - Plantear alternativas para su solución y transmitirlos en público.

RA297 - Tomar las decisiones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

RA20 - RA92 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

RA187 - - Capacidad para elaborar y emitir juicios críticos sobre problemas de conservación y ser capaz de transmitirlos

RA107 - Comprender las relaciones entre los seres vivos y los factores ambientales

RA77 - Adquirir capacidades para la elaboración de proyectos de hidrología

RA127 - Conocer el porqué de la distribución de usos del suelo en el territorio

RA71 - Desarrollar habilidades que le permitan abordar la ampliación de conocimientos sobre las Ciencias de la Tierra (Geología y Edafología) de forma autónoma.

RA79 - Comprender los problemas derivados de la erosión hídrica y conocer las metodologías para estimar sus impactos y su posible control

RA78 - Adquirir capacidades para la elaboración de proyectos específicos de restauración hidrológico forestal

RA131 - Adquirir habilidades y terminología adecuadas a la construcción de infraestructuras en el medio natural, así como el proyecto y diseño de las mismas

RA69 - Seleccionar e interpretar datos relevantes para la correcta caracterización y diagnosis de los aspectos geológicos y edafológicos del medio físico de los sistemas naturales, facilitando con ello la resolución de problemas que necesiten de esta tarea, así como la elaboración de informes técnicos, memorias de

reconocimiento, etc.

RA72 - RA 37 Reconocer y analizar problemas ambientales y planificar estrategias para la mejora de la calidad ambiental

RA74 - RA 39 Conocer las técnicas instrumentales de análisis y su aplicación en el medio ambiente

RA105 - Analizar algunos casos de degradación a escala global

RA133 - Conocer los tipos de infraestructuras hidráulicas para la defensa contra incendios forestales (IHDIF)

RA236 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA298 - Adquirir buen conocimiento de los contenidos de la asignatura, según constan éstos en la memoria de verificación de la titulación.

RA162 - RA531 - Conocer las herramientas para la localización y asignación de usos en el territorio.

RA235 - Que el estudiante sea capaz de realizar una búsqueda activa de documentación e información técnica y científica. Manejo de bibliografía

RA295 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura comienza con el significado de degradación del medio natural en general y en particular en el estudio de la degradación de suelos. Por qué es un problema la degradación de los suelos. Tipos de degradación de suelos. Presentando los principales efectos de los diferentes tipos de degradación y a que propiedades del suelo afectan, principalmente, para poder entender las técnicas de restauración y conservación de los suelos.

Se presenta el efecto que sobre los suelos ocasionan los incendios y las medidas post-incendio a tomar para evitar su degradación.

Una vez vistos los principales procesos de degradación se integra su estudio en lo denominado Buenas Prácticas para su aplicación a la gestión de grandes superficies

Por último se incluye un tema donde se define y analiza el concepto de desertificación. Su problemática a nivel mundial y en España. Y su relación con el cambio climático

A mediados de curso y al finalizar el curso se dispone de un tiempo para la presentación de trabajos individuales y de grupo y se evaluará dicha presentación en competencias básicas de la UPM, elegidas de entre las que tiene establecidas la UPM en Innovación Educativa.

5.2. Temario de la asignatura

1. Qué se entiende por degradación de suelos

1.1. Tipos de degradación

1.2. ¿Por qué es necesario restaurar y/o conservar? ¿Qué se entiende por Técnicas de Restauración y conservación de suelos?

2. Degradación Física

2.1. Concepto. Causas. Consecuencias. Técnicas de Restauración y Conservación

3. Degradación Química. Contaminación

3.1. Concepto. Causas. Consecuencias. Técnicas de Restauración y Conservación

4. Degradación Biológica

4.1. Concepto. Causas. Consecuencias. Técnicas de Restauración y Conservación

5. Degradación por Laboreo

5.1. Concepto. Causas. Consecuencias. Técnicas de Restauración y Conservación

6. Clasificación Agrológica

6.1. Concepto. Clases. Aplicación

7. Erosión Hídrica.

7.1. Factores que intervienen. Causas. Consecuencias

7.2. Sobre que factores actuar y por qué

7.3. Técnicas de restauración y conservación

7.3.1. Agricultura de Conservación

7.3.2. Conservación de suelos forestales

7.4. Introducción a Nuevas Metodologías en la estimación de la Erosión Hídrica. Nuevas Medidas de control.
RUSLE2

8. Restauración de suelos. Medidas estructurales.

8.1. Conceptos Básicos de Hidráulica para diseño de obras

9. Restauración de suelos por incendios forestales

9.1. Medidas post-incendio

9.2. Modelo ERMIT. Medidas de control de erosión post-incendio. Ejemplo de aplicación

10. Técnicas de Restauración y Conservación en Cuencas Hidrográficas

10.1. Ordenación Agrohídrológica y planificación de trabajos

11. Desertificación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Degradación. Tipos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Degradación Física. Concepto. causas. Consecuencias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
2	Degradación Física. técnicas de restauración y conservación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Degradación Química. Concepto. Causas. Consecuencias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Degradación Química. técnicas de restauración y conservación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Contaminación Química. Normativa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Degradación Biológica. Concepto. causas. Consecuencias Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Degradación biológica. Técnicas de Restauración y Conservación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
5	Degradación por laboreo. Clasificación Agrológica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Erosión Hídrica. Terreno agrícola. Concepto. Causas. Consecuencias. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Erosión Hídrica. Técnicas de restauración y conservación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Erosión Hídrica. Agricultura de Conservación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Erosión Hídrica. Conservación de suelos forestales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Erosión Hídrica. Conservación de suelos forestales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Degradación de suelos por Incendios Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Degradación de suelos por Incendios. Medidas Post-incendio Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica en el Arboreto de Restauración Post incendio Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9	Restauración de suelos. Medidas estructurales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Evaluación de la primera parte del temario Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación de la primera parte de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10		Viaje integrado de prácticas Duración: 18:00 VP: Viaje de prácticas		
11	Restauración de suelos. Medidas estructurales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Restauración de suelos. Medidas estructurales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Restauración de suelos. Medidas estructurales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Restauración de suelos. Medidas estructurales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Modelo RUSLE2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelo RUSLE2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Desertificación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas de restauración y conservación en cuencas hidrográficas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Técnicas de restauración y conservación en cuencas hidrográficas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas de restauración y conservación en cuencas hidrográficas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Técnicas de restauración y conservación en cuencas hidrográficas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas de restauración y conservación en cuencas hidrográficas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición de tareas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tareas y exposición Oral de trabajos realizados de aplicación práctica de degradación de suelos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Evaluación de la 2ª parte del temario. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Evaluación de la primera parte de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CE 1.10 CG10
16	Tareas y exposición Oral de trabajos realizados de aplicación práctica de degradación de suelos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CT03 CG02 CT06 CE 1.01
16	Evaluación de la 2ª parte del temario.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	4 / 10	CE 1.10 CT03 CG02 CG10 CE 1.01 CG01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	5 / 10	CE 1.10 CT03 CG02 CG10 CT06 CE 1.01 CG01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE 1.10 CT03 CG02 CG10 CT06 CE 1.01 CG01

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva

Pruebas Parciales:

Primer parcial, temas 1 al 6. Se realizará en la semana 9, si el desarrollo del curso no obliga a modificarlo.

Segundo parcial, temas 6 al 11. El examen se realizará en el global de junio. (Si el desarrollo de las clases lo permite se podrá hacer algún examen liberatorio antes de la finalización de las clases en mayo)

Tareas:

Cuatro tareas con límite de plazo de entrega. Una vez cerrada la corrección de las tareas ya no se pueden mejorar. Las tareas no se guardan de un año para otro, si se suspende la asignatura se tendrán que presentar de nuevo.

Nota de la asignatura:

Nota-final = Nota-1er-parcial * 0.40 + Nota-2do-parcial * 0.40 + Nota-tareas * 0.20

Los alumnos que aprueben los dos parciales antes de junio y la nota final sea ≥ 5 , no tendrán que presentarse al examen global de junio y en el acta de esta convocatoria aparecerá dicha nota final.

Si se aprueban los dos parciales, pero no se llega al 5 en la nota final, habría que presentarse a los parciales en

junio para sacar más nota en ellos y compensar la falta de puntos en las tareas.

Prueba global:

Para tener liberado alguno de los dos parciales en la prueba global de junio, o en la extraordinaria de julio, hay que haberlo aprobado con una nota igual o superior a 5 previamente.

En junio el alumno se presenta a los parciales que no tenga aprobados. Con las notas definitivas después del examen, junto con la nota de las tareas, se aplica la fórmula que nos da la nota final de la asignatura:

$$\text{Nota-final} = \text{Nota-1er-parcial} * 0.40 + \text{Nota-2do-parcial} * 0.40 + \text{Nota-tareas} * 0.20$$

Las notas de los exámenes parciales serán compensatorias, en la prueba global de junio y en la extraordinaria de julio, siempre que la nota de dichos parciales sea igual o superior a 3. En el caso de que alguna de las notas de los parciales sea inferior a 3, la nota final de la asignatura será, como mucho, 4.5

Prueba global extraordinaria:

En julio, al ser una convocatoria extraordinaria, tiene que existir la posibilidad de sacar hasta un 10. Se puede optar por dos formas de calcular la nota final:

- Opción 1: Solo con los dos parciales de julio. La nota final será la nota media de los dos parciales de julio, sin tareas, pero hay que presentarse a los dos parciales en ese momento.
- Opción 2: El que quiera conservar algún parcial que tenga aprobado, o la nota de las tareas porque ha sido buena, se presenta al parcial o parciales que no tenga aprobados y se aplica la fórmula de la convocatoria global de junio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Espacio Moodle	Recursos web	
Bibliografía Básica	Bibliografía	
Software de libre difusión. ERMiT. RUSLE2	Otros	
Ordenador, cañon de proyección. Texto. Imágenes. Video	Equipamiento	
Aportación del material expuesto en clase	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se tienen previstas las visitas de expertos que impartan conferencias sobre temas relacionados con la asignatura y que se crea de interés para los alumnos.

Se tiene prevista una salida al campo para que los alumnos apliquen "in situ" algunas de las medidas de control de procesos erosivos vistos en la asignatura.

Se tienen previstos varios viajes de prácticas donde los alumnos puedan visualizar "in situ" actuaciones realizadas en el medio cuyo objetivo sea la restauración o conservación del suelo.

Se tiene previsto viaje coordinado con las otras asignaturas del semestre. Las fechas de los viajes están todavía sin confirmar

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".